

NEUROFISIOLOGIA PARTE 2

➤ Ideia central do resumo

- Entender a barreira hematoencefálica (BHE) em todos os aspectos
- Entender o líquido ou também chamado de LCR (Líquido cefalorraquidiano) ou FCE (fluido cérebro-espinal); também em todos os aspectos.

➤ Por que o SNC precisa de barreiras

O sistema nervoso central não pode ficar em contato direto com as variações do sangue, isso porque o sangue está a todo momento mudando sua composição, seja quando você comer, em momentos de estresse ou até por infecções. Se toda essa circulação sanguínea livre estivesse em contato direto com o encéfalo, as atividades neurais ficariam instáveis, o que não é o viável. Nesse sentido, temos duas barreiras principais:

- **Barreira hematoencefálica:** separa o sangue do líquido intersticial do sistema nervoso central.
- **Barreira hemaoliquórica:** separa o sangue do líquido/LCR

➤ Barreira hematoencefálica: conceito básico

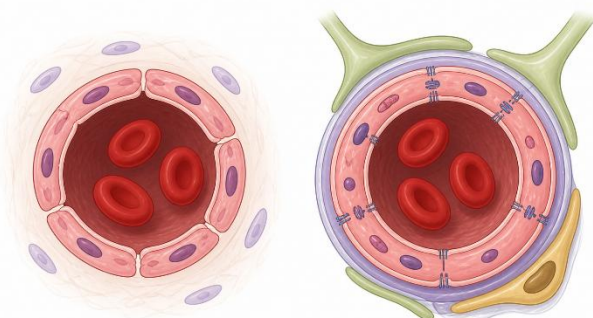
Essa barreira hematoencefálica (BHE), é uma barreira que fica entre o sangue e o tecido nervoso, formada principalmente por células endoteliais dos capilares encefálicos, que vão revestir os vasos sanguíneos do encéfalo.

Porém essa barreira não é como a de outros tecidos, ela é bem mais seletiva. A função dela é controlar o que está entrando e o que está saindo. Dito isso, ela libera a entrada de glicose, gases e certos aminoácidos, por outro lado, vai barrar substâncias nocivas ao tecido encefálico.

Macete: ela funciona como uma alfândega biológica do encéfalo.

➤ Diferença entre capilar sistêmico e capilar encefálico

Nos capilares comuns distribuídos no corpo, possuem uma maior permeabilidade, ou seja, muitas moléculas conseguem relativamente, passar com mais facilidade entre o sangue e os tecidos. Porém, nos capilares encefálicos, as células são unidas por junções ocludentes, junções que unem firmemente as células vizinhas, vedando os espaços que normalmente teria nos capilares comuns.



ANOTAÇÕES:

Essas junções ocludentes são muito complexas, tendo poucas vesículas pinocitóticas, uma quantidade maior de mitocôndrias, possuem transportadores específicos de substâncias selecionadas e um apoio maior de estruturas, como membrana basal, pericitos e pés astrociatários

➤ **Como as substâncias entram no encéfalo?**

Existe três maneiras principais de substâncias entrarem no encéfalo:

➔ **Difusão de substâncias lipossolúveis e gases**

Substâncias lipossolúveis atravessam facilmente a membrana celular, isso porque a membrana plasmática é composta por duas camadas lipídicas. Os gases também entram e saem com facilidade, como o O₂ e CO₂, eles atravessam por difusão.

Por esse motivo o oxigênio entra no sistema nervoso central para poder sustentar o metabolismo e o carbono sai, como resposta desse metabolismo ativo.

➔ **Transporte facilitado e transporte dependente de energia**

Algumas substâncias são hidrossolúveis, levando em conta a bicamada lipídica da membrana plasmática, essas substâncias não a atravessam. A principal substância seria a glicose.

O encéfalo depende muito da glicose para manter a energia, como ela é hidrossolúvel, ela usa transportadores para a entrada, como o GLUT. Há também transportes de aminoácidos específicos:

- **Sistema L:** transporta leucina, valina e L-DOPA
- **Sistema A:** transporta glicina, alanina e serina
- **Sistema ASC:** transporta alanina, serina e cisteína

➔ **Canais e transportadores iônicos**

A BHE regula os íons, esse processo é essencial já que os neurônios dependem de gradientes iônicos para gerar os potenciais de ação e potenciais de membrana. Se não houvesse essa regulação e os íons se acumulassem de maneira inadequada no espaço intra ou extracelular, a excitabilidade neural iria ficar comprometida.

➤ **Nem toda região do encéfalo tem BHE completa**

Isso significa que nem todos os capilares encefálicos são impermeáveis, isso porque algumas regiões precisam ter uma conexão direta com o sangue. Algumas regiões precisam lançar produtos neurotransmissores diretamente no sangue, como por exemplo a neuro-hipófise. Já outras regiões precisam estar sempre em contato direto com o sangue para estar monitorando alterações na composição dele, funcionando como sensores do ambiente interno.

➤ **Alterações patológicas da BHE**

A BHE pode ser rompida ou alterada em condições patológicas, gerando então:

- Traumatismos
- Meningite bacteriana
- Abcessos
- Neoplasias malignas

Nesses casos acima a barreira fica mais permeável, permitindo a entrada de substâncias, seja elas células inflamatórias, proteínas plasmáticas e água. Em todos os casos podendo gerar edema e piora da função neurológica.

➤ Introdução ao líquido: o que é?

O líquido, também chamado de **LCR** ou até **FCE**, é um fluido claro que circula no sistema ventricular e no espaço subaracnóideo. Ele banha o cérebro e a medula espinhal, porém, não apenas uma “água” que circula ao redor do cérebro, ele possui funções mecânicas, químicas, metabólicas e homeostáticas.

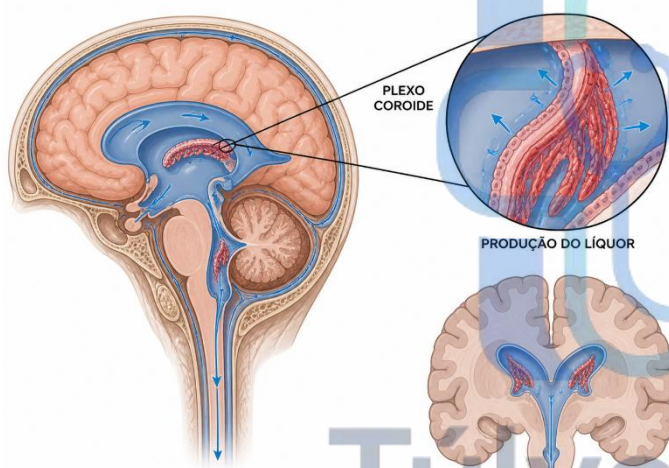
➤ Onde o líquido se encontra?

O LCR ocupa:

- Ventrículos cerebrais
- Espaços subaracnóideos cranianos/espinhais
- Cisternas subaracnóideas

Os ventrículos são cavidades internas do cérebro, já esses espaços subaracnóideos ficam entre as meninges, mais especificamente entre a aracnoide e pia-máter, onde também passa vasos sanguíneos.

Ou seja, o líquido passa por dentro do cérebro (ventrículos) e por fora dele (espaço subaracnóideo).



➤ Onde o líquido é produzido?

O líquido é produzido especificamente nos **plexos coróides**. Esses plexos coróides são redes capilares associadas a células epiteliais especializadas, elas se localizam nos ventrículos cerebrais. Essas células vão secretar o líquido para dentro dos ventrículos.

É nesse momento em que entra a barreira hematoliquórica.

➤ Barreira hematoliquórica (BHL)

Essa barreira é formada principalmente pelo epitélio do plexo coróide, com suas junções oclusivas. Ela vai regular quais substâncias passam do sangue para o líquido e quais podem sair do SNC em direção ao sangue.

A diferenciação tem que ficar clara entre barreira hematoliquórica e hematoencefálica:

- **BHE: sangue ↔ líquido intersticial do SNC**
- **BHL: sangue ↔ líquido/LCR**

ANOTAÇÕES:

➤ Volume e composição do LCR

A taxa de formação do LCR é de aproximadamente de 500ml por dia, esse volume fica distribuído no líquido intersticial e nas demais regiões (ventrículos, espaços subaracnóides e cisternas). Esse volume do LCR total está sempre em renovação, é renovado cerca de 3 a 4 vezes por dia.

O LCR possui uma composição diferente do sangue, tendo uma concentração menor de proteínas e células em comparação ao plasma. De maneira geral:

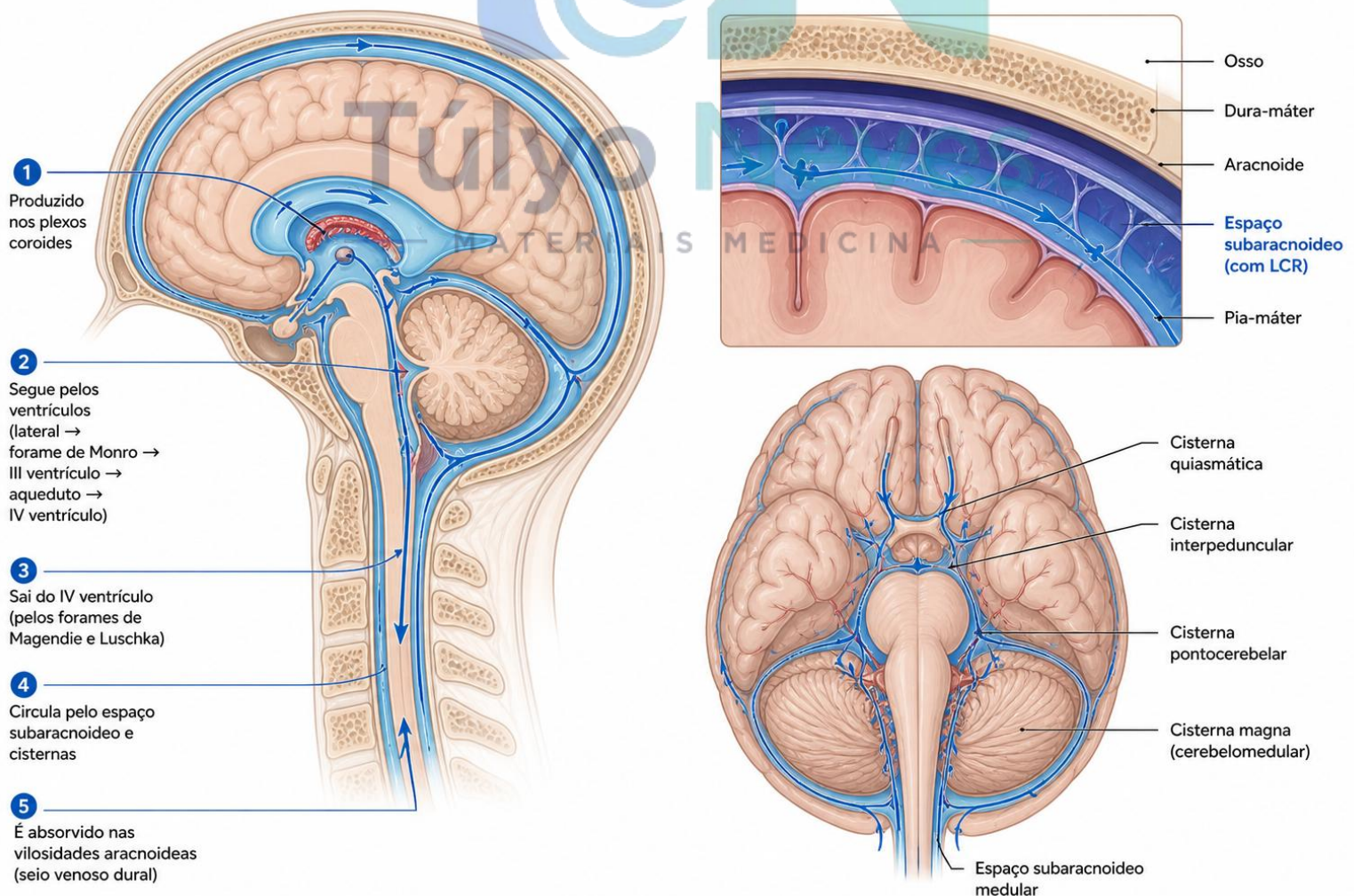
- Tem muita água
- Glicose, em concentração menor que do sangue
- Poucas proteínas
- Possui eletrólitos como Na⁺, K⁺, Mg²⁺ e Cl⁻
- Pode conter ureia e ácido láctico em pouca quantidade

A baixa quantidade de proteínas é muito importante, já que se há um aumento, isso remete a uma inflamação, infecção, sangramento ou alteração na barreira.

➤ Trajeto do líquido

Ventrículos laterais – forames interventriculares de Monro – Terceiro ventrículo – aqueduto cerebral ou de Sylvius – quarto ventrículo – forame mediano de Magendie e forames laterais de Luschka – espaço subaracnóideo – granulações aracnoideas – seios venosos da dura-máter.

Essa sequência não é tanto cobrada inteiramente, mas é recomendado a tentar guardar.

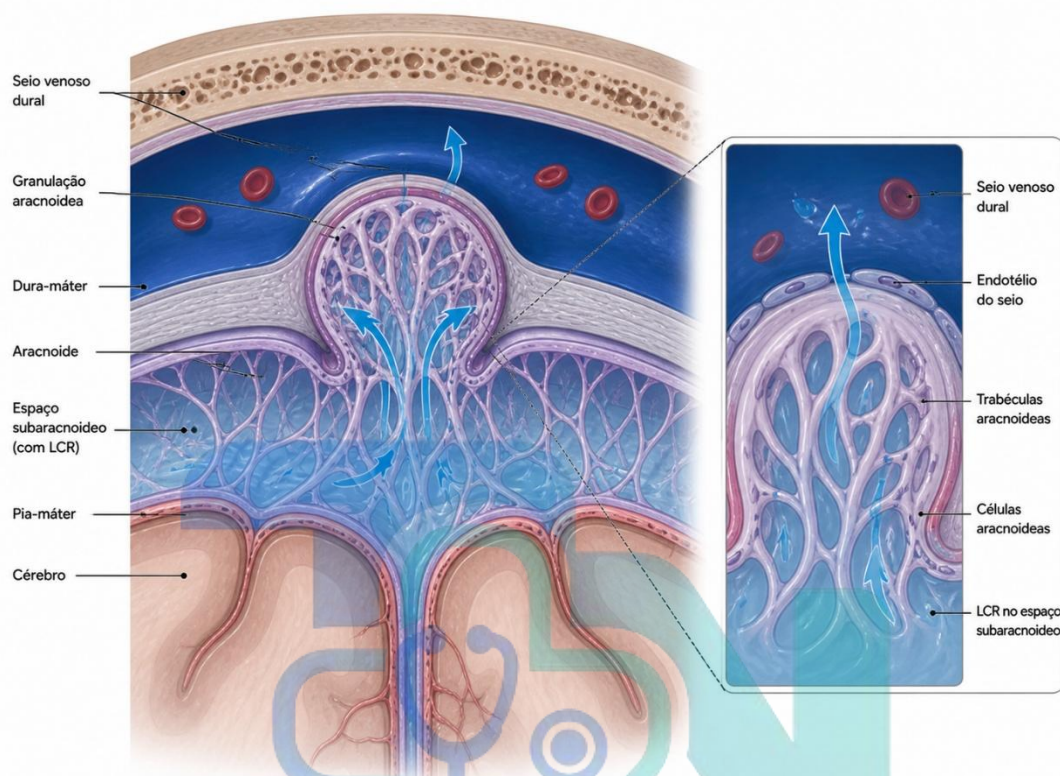


Na prática o LCR normalmente não circula de maneira significativa pelo canal central da medula, o fluxo relevante ocorre principalmente nos ventrículos e espaço subaracnóideo ao redor do encéfalo e da medula.

➤ Absorção do líquido

A absorção do LCR, acontece principalmente pelas granulações aracnoideas. Essas granulações são projeções da aracnoide que atravessam a dura-máter e entram nos seios venosos, principalmente no seio sagital superior.

Essas granulações funcionam como válvulas unidirecionais, isto é, permite com que o LCR saia para o sangue venoso, mas não volte pelo mesmo caminho.



A absorção depende de pressão, quando a pressão do LCR é maior que a pressão venosa, o LCR flui para os seios venosos.

➤ Função mecânica do LCR

Uma das principais funções do LCR é a proteção mecânica. O LCR funciona como um amortecedor ao encéfalo, ele ajuda na redução de impacto do encéfalo contra as paredes internas do crânio. Além disso, permite que o encéfalo flutue parcialmente dentro da cavidade craniana.

➤ Circulação e remoção de metabólitos

A circulação do LCR favorece na remoção de metabólitos potencialmente danosos. O trajeto do LCR ajuda a limpar o SNC, levando substâncias danosas de volta para circulação sanguínea. Essa função é muito importante, já que o sistema nervoso tem um alto metabolismo e precisa ter seu meio sempre estável.

ANOTAÇÕES:**Referências:**

Hall, J. e Hall, M. (2023). Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia . 14ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN.